

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

BIORISANAMENTO



Bianca Maria Cerino 5F

LE BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

Obbiettivi:

- Proteggere le Risorse Naturali
- Prevenire i Danni Ambientali
- Risanare le Aree Contaminate

Settori:

- Effetti Industriali e Acque di Scarico
- Rifiuti Solidi, Emissioni Gassose (Biodegradazione, Biofiltrazione)
 - Suoli Contaminati (**Biorisanamento**)
- Monitoraggio di Microrganismi per Biorisanamento (Sonde Molecolari)
 - Contaminanti di origine Industriale e Scarti Agricoli
 - Rilevamento e Monitoraggio di Contaminanti (Biosensori)
 - Industria Chimica (Green Chemistry)
 - Protezione Agricoltura (Bioinsetticidi, Biofertilizzanti)



IL BIORISANAMENTO

Il Biorisanamento è un insieme di tecnologie capaci di accelerare i fenomeni naturali di **detossificazione dell'ambiente**.

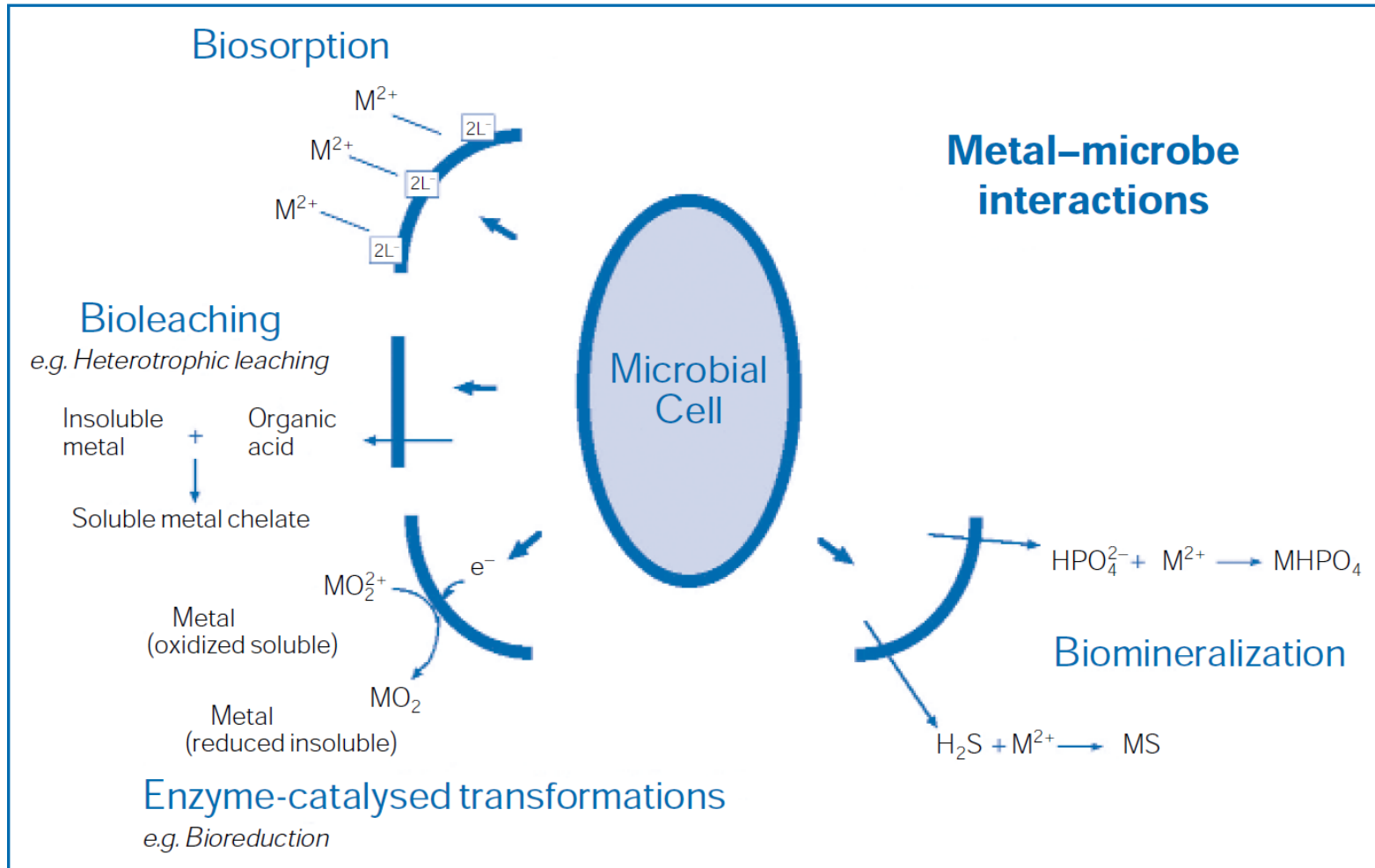
Tali tecnologie sfruttano le capacità dei microrganismi naturalmente presenti nell'ambiente da decontaminare (**popolazioni autoctone**).

❖ Il Biorisanamento è usato maggiormente per quanto riguarda il ripristino dell'ambiente dall'**inquinamento da metalli**.

Vi sono 4 metodi per applicare questo tipo di risanamento:

- **Biosorption:** adsorbimento del metallo sulla membrana cellulare
- **Biomineralization:** reazioni di mineralizzazione con molecole inorganiche
- **Bioleaching:** reazioni biochimiche volte all'aumento della solubilità in acqua dei metalli
- **Bioreduction:** reazioni di ossidoriduzione (con enzimi)

BIORISANAMENTO DA METALLI



COMMENTO PERSONALE

Questa branca della Biotecnologia è, secondo me, una parte fondamentale della scienza moderna in quanto la nostra presenza su questo pianeta, in questi anni ma anche in quelli a venire, ha portato all'incremento dell'inquinamento ambientale.

Trovare metodi per riuscire a “invertire” ciò, senza cambiare drasticamente il nostro modo di vivere è qualcosa di fondamentale per la sopravvivenza dell'ambiente, degli animali e anche nostra.

Inoltre, il Biorisanamento aiuta a comprendere la biodiversità microbica, i complessi metabolici e le interazioni tra microrganismi e piante.

